

敗血症の過剰炎症と免疫麻痺は単球の転写プログラムが違う(単一細胞RNA-seq・CritCare2026)

出典 Grondman I, Koeken VACM, Couwenbergh T, Karageorgos A, Li W, Antonakos N, Zhang B, Damoraki G, van der Heijden W, Xu CJ, Giamarellos-Bourboulis EJ, Li Y, Netea MG. Crit Care. 2026. DOI: 10.1186/s13054-026-06229-w

掲載誌 Critical Care(2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06229-w(本文PDFは別途)

原題 Distinct transcriptomic signatures discriminate hyperinflammation from immune paralysis in sepsis: a single-cell RNA sequencing study



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案) ■ 今日からコストゼロで始められるもの

- **敗血症性ショックでフェリチンを測る習慣**: 本研究の MALS 判定は「フェリチン 4,420 ng/mL 超」だけで完結する。当院で日常的に測定できる項目であり、追加コストはほぼゼロ。**測っていないと過剰炎症型を拾えない**
- **フェリチン著高=「HLH/MAS 様」の警戒スイッチ**: MALS 群は SOFA 中央値15、28日死亡 60%(5例中3例)と最重症だった。フェリチンが数千 ng/mL を超える敗血症を見たら、単なる急性期反応と流さず、血球貪食症候群の鑑別(HScore、可溶性IL-2R、トリグリセリド、フィブリノゲン、骨髓)を並走させる価値がある
- **免疫麻痺は「リンパ球も落ちている」ことを見る**: 免疫麻痺群では単球HLA-DR低下だけでなく CD4・CD8 T細胞比率も有意に低かった。リンパ球数の推移は既存の血算から読めるので、遷延する敗血症で日和見感染・再燃を警戒する材料に使える

■ 中期的に検討するもの

- **単球HLA-DR測定の可否を検査部と詰める**: 免疫麻痺の判定にはフローサイトメトリーによる単球あたりHLA-DR分子数(5,000分子/細胞未満)が要る。当院で研究用途として測れるか、外注可能かを確認しておく、将来の免疫調節療法トライアルへの参加余地が広がる
- **「エンドタイプ不安定性」を前提にした設計**: 本論文自身が引用するように、バイオマーカー由来のエンドタイプはICU入室後48時間以内に入れ替わりうる。**1点測定で患者にラベルを貼らない運用**にする(測るなら日次で追う)

■ 現時点でやってはいけないこと

- **本研究を根拠に抗IL-1やIFN- γ を投与しない**。本研究は16例の機序探索であり、治療効果を検証していない。治療の根拠は ImmunoSep 試験(JAMA 2025)側であって本論文ではない
- **フェリチン高値だけで「anakinra 適応」と読み替えない**。日本では敗血症に対する適応もなく、当院で使う場面は現時点で想定しない



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 敗血症は均一な症候群ではなく、過剰炎症 (MALS=マクロファージ活性化様症候群) から免疫抑制 (免疫麻痺) まで幅のある免疫状態を含む。MALS は血中フェリチン 4,420 ng/mL 超で同定でき死亡率が高く、免疫麻痺は単球HLA-DR発現低下で定義され日和見感染に脆弱である。この2つのエンドタイプで層別化して anakinra/IFN- γ を投与した ImmunoSep 第2相無作為化試験は、プラセボと比べて早期の臓器障害を有意に改善した。過去の免疫調節療法が軒並み失敗したのは「全例に同じ薬」を当てたからだと考えられている。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: MALS と免疫麻痺という2つのエンドタイプが、細胞レベル・転写レベルで何が違うのかが分かっていなかった。単一細胞トランスクリプトーム研究は敗血症で複数あるが、バイオマーカーで前もって MALS/免疫麻痺に分類した患者を単一細胞レベルで比較した研究はなかった。エンドタイプが治療の振り分けに使われ始めているのに、その生物学的裏付けが空白だった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 16例の敗血症患者と6例の健常者の末梢血単核球 13,059細胞を単一細胞RNAシーケンスで解析し、MALS と免疫麻痺を分けているのは主に単球の転写プログラムであることを示した。制御する転写因子ファミリーも異なり (MALS=ETS系、免疫麻痺=JUN/FOS系、unclassified=STAT/IRF系)、単球には7つの亜集団があり、うち2つ (クラスター1・6) は MALS にしか出現しなかった。さらに、MALS 特異的クラスター6は in vitro のLPS 寛容 (免疫寛容) シグネチャーが最も強く、**過剰炎症と免疫低応答が同一患者に同居しうる**ことを転写レベルで示した。クラスター0は全エンドタイプ横断的に存在し、併存疾患負荷 (Charlson指数) の高さに関連していた。

全体要約

要旨

ひとことで敗血症の「過剰炎症(MALS)」と「免疫麻痺」は、リンパ球ではなく**単球**の転写プログラムの違いとして立ち現れる。単球には7つの亜集団があり、MALS にしか現れない2つ(クラスター1・6)は重症COVID-19の単球シグネチャーと重なり、うち1つ(クラスター6)は解糖系・HIF-1経路の亢進とLPS寛容シグネチャーを同時に持つ。ただし**16例の横断研究**であり、治療効果を示したものではない。

内容	
問い	MALS と免疫麻痺という2つの敗血症免疫エンドタイプを、分子レベルで何が分けているのか
区分	単一細胞RNAシーケンスによる探索的横断研究 (PROVIDE試験スクリーニング段階の付随研究)
対象	Sepsis-3 に合致する敗血症・敗血症性ショック患者16例 (MALS 5・unclassified 6・免疫麻痺 5) + 健常対照6例。ギリシャ14施設、2017年11月～2019年12月
分類基準	MALS=フェリチン 4,420 ng/mL 超 (フローサイトメトリー結果によらず)。免疫麻痺=単球HLA-DR 5,000分子/細胞未満 かつ フェリチン 4,420 ng/mL 以下。unclassified=いずれにも該当しない中間状態
解析	10x Genomics 3' v2、25,000 reads/cell。13,059細胞／22検体。UMAP+SNNクラスタリング、Dirichlet多項回帰、Wilcoxon順位和検定 (Bonferroni補正)、KEGG／GO 濃縮解析、NicheNet、SCENIC、AUCCell
主要所見 ①	敗血症では単球比率が増え (FDR調整 $p=0.04$)、CD8 T細胞が減る ($p=5.5 \times 10^{-4}$)。免疫麻痺群でこの傾向が最も強い (CD4 $p=0.04$ 、CD8 $p=0.02$ 、単球 $p=0.02$)
主要所見 ②	MALS と免疫麻痺の差は単球で最大 (単球で約1,600遺伝子が MALS 高発現)。MALS 単球ではフェリチン軽鎖 FTL が高発現し、アポトーシス・ファゴソーム経路が濃縮
主要所見 ③	転写因子は3群で重ならない。MALS 固有40個 (ELF1・ELF2・ETV1・ETS2 等のETS系)、免疫麻痺固有30個 (JUN・FOS系)、unclassified 固有20個 (STAT1・STAT2・IRF2/3/5/7/9)
主要所見 ④	単球7クラスター。クラスター1・6は MALS のみ、クラスター2・5は健常者優位 (調整 $p<0.01$)。クラスター6はHIF-1・解糖系が濃縮
主要所見 ⑤	クラスター6にはLPS寛容シグネチャーと尿路性敗血症シグネチャーが最も強く濃縮。クラスター1・6は重症COVID-19の単球シグネチャーと重なる
主要所見 ⑥	全エンドタイプ横断のクラスター0が優位を占める患者は Charlson併存疾患指数が高い (Wilcoxon $p<0.05$ 、調整 $p=0.07$)。APACHE II も高い傾向

内容	
死亡	28日死亡は全体4/16(25%)、MALS 3/5(60%)、免疫麻痺 0/5(0%)、unclassified 1/6(17%)。群間差は有意でない
限界	症例数が少ない／横断デザインで経時変化を追えない／in vitro LPS寛容モデルは生体を完全には模倣しない／好中球が解析対象に含まれていない

押さえるべき6点

- 1 分けているのは単球。MALS 対 免疫麻痺の差次発現遺伝子数は単球が突出しており、リンパ球側の差は相対的に小さい。遺伝性MASの主役がリンパ球の細胞傷害障害であるのと対照的
- 2 フェリチンという臨床指標が転写レベルで裏付いた。MALS 単球で FTL(フェリチン軽鎖)が高発現しており、血中フェリチン高値が骨髓系細胞の鉄蓄積を反映している可能性
- 3 転写因子ファミリーが3群でほぼ重ならない。とくに unclassified の STAT/IRF(インターフェロン応答)濃縮は、この群の予後が比較的良好なこととの整合が示唆される
- 4 MALS にしかない単球クラスターがある(クラスター1・6)。クラスター6は解糖系・HIF-1へ代謝がシフトしており、代謝の是正が治療標的になりうるという議論につながる
- 5 過剰炎症と免疫低応答は排他的でない。クラスター6はMALS特異的でありながらLPS寛容シグネチャーが最も強い。「炎症を抑えるか、免疫を上げるか」の二分法が単純すぎることを示す
- 6 ⚠️ これは機序研究であって治療試験ではない。16例、横断、好中球なし。臨床行動を変える根拠は ImmunoSep 側にあり、本論文はその生物学的説明を与えるもの

📖 詳細

1. まず前提 — 敗血症の免疫応答の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **敗血症**とは、感染に対する宿主応答の破綻によって臓器障害が起こる状態を指す (Sepsis-3 定義、JAMA 2016)。この「破綻」は一方向ではなく、患者によって振れる方向が違う。

一方の極が**過剰炎症**である。サイトカインが過剰に放出され、マクロファージ活性化症候群 (MAS) に似た病像を呈することがある。敗血症の文脈でこれを **MALS (macrophage activation-like syndrome=マクロファージ活性化様症候群)** と呼ぶ。血中**フェリチン**の著明高値がその代替マーカーで、本研究では **4,420 ng/mL 超**を閾値としている。MALS は敗血症全体の約5%、敗血症性ショックの約20%に出現するとされ、早期死亡と関連する。

もう一方の極が**免疫麻痺 (immune paralysis/immunosuppression)**である。免疫細胞が刺激に応答しなくなる状態で、代表的な指標が**単球HLA-DR**の低下である。HLA-DR は抗原提示に使われる主要組織適合遺伝子複合体クラスIIの分子で、単球1個あたりの分子数として測る。本研究では **5,000分子/細胞未満**を閾値とした。日和見感染や二次感染に弱くなる。免疫麻痺は敗血症の約40%に見られるとされる。

この「どちらに振れているか」を **免疫エンドタイプ (immune endotype)** と呼ぶ。エンドタイプとは、見た目 (フェノタイプ) ではなく背後の生物学的機序で患者を分ける区分のことである。過去の免疫調節療法の臨床試験がほぼ全滅した理由は、この振れ幅を無視して全例に同じ薬を投与した (one-size-fits-all) ためだと考えられている。実際、MALS には抗IL-1 (**anakinra**)、免疫麻痺には **IFN- γ** を振り分けた ImmunoSep 第2相試験は、早期の臓器障害を有意に改善した。

本研究が使う道具が **単一細胞RNAシーケンス (scRNA-seq)** である。従来のトランスクリプトーム解析は血液全体をすり潰して平均の遺伝子発現を測るため、「単球が増えたから発現が上がったのか、1個の単球が高発現になったのか」が区別できない。scRNA-seq は細胞1個ずつの mRNA を読むので、**細胞集団の構成比の変化と、細胞あたりの転写プログラムの変化を切り分けられる**。

結果の可視化にはよく **UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection)** が使われる。数千次元の遺伝子発現プロファイルを2次元平面に落とし込み、似た細胞が近くに配置されるようにした散布図で、島 (クラスター) ごとに細胞集団が分かれて見える。**クラスタリングの解像度 (resolution)** というパラメータを上げると島が細かく割れ、下げると粗くまとまる。

併せて出てくる用語をいくつか。**PBMC (末梢血単核球)** は血液から遠心分離で取る単球・リンパ球の画分で、**好中球は含まれない**。**KEGG/GO 濃縮解析**は、変動した遺伝子群がどの生物学的経路に偏っているかを調べる手法。**転写因子 (TF)** は遺伝子のスイッチを入れるタンパク質で、SCENIC という手法で「どのTFがこの発現パターンを説明するか」を推定する。**LPS寛容 (内毒素寛容)** は、リポ多糖に一度曝された単球が再刺激に応答しにくくなる現象で、免疫麻痺の実験モデルとして使われる。

2. 背景と目的

著者らはまず、敗血症の病態の核心に「感染に対する宿主応答の破綻」があることを確認したうえで、免疫学的・臨床的に異なる複数の表現型が識別できると述べる。

- 一部の患者は、とくに病期の早期に、圧倒的な**過剰炎症応答**を発症する。これが MALS である。MALS は高い死亡率と関連し、**血中フェリチン 4,420 ng/mL 超**が本エンドタイプの重要なバイオマーカーとして提唱されてきた
- 一方、敗血症患者は**免疫麻痺**と呼ばれる深い免疫抑制状態にも陥りうる。単球HLA-DR発現の低下を特徴とし、臨床的には日和見感染への脆弱性として認識される

著者らは「敗血症の異質性こそが免疫を標的とした治療の最大の障壁であり、過去の免疫調節療法試験が失敗した理由の説明になりうる」と位置づける。したがって、免疫調節異常のシグネチャーが明確に異なるエンドタイプを同定することが、個別化治療への有望な道筋になる。

これまでも敗血症のサブタイプ分類は、トランスクリプトミクスに基づくもの、バイオマーカーに基づくものが複数行われ、免疫応答と患者転帰を結びつけてきた。しかし著者らは、**これらの手法は層別化を改善したもの、新しい治療標的や臨床試験の陽性結果にはつながらなかった**と厳しく総括している。

転機になったのが、高フェリチン血症と単球HLA-DR低下によって MALS／免疫麻痺の特徴を持つ患者を特徴づけられることを示した先行研究 (PROVIDE 試験、Cell Rep Med 2022) である。これを踏まえ、多施設二重盲検無作為化の **ImmunoSep 第2相試験**が実施された。

- MALS 患者 → **anakinra** (抗IL-1)
- 免疫麻痺患者 → **IFN- γ**

この試験は、プラセボと比較して敗血症における早期の臓器障害を有意に改善した。

それでもなお空白が残る。著者らは「MALS と免疫麻痺の基盤にある分子機序は依然としてよく分かっていない」と述べる。単一細胞トランスクリプトーム研究は敗血症における免疫細胞状態と機能プログラムのマッピングに有用であることが示されているが、**MALS と免疫麻痺の細胞・転写機序を単一細胞レベルで特異的に特徴づけた研究は存在しなかった**。これらのエンドタイプが標的免疫療法の振り分けに使われつつあるという事実が、この知識ギャップを重要なものにしている。

そこで本研究は、循環免疫細胞のトランスクリプトームを単一細胞レベルでプロファイルし、MALS と免疫麻痺を区別する免疫学的シグネチャーを同定することを目的とした。著者らはこのアプローチが、個別化医療と臨床試験の**事前濃縮 (pre-enrichment) 戦略**を促進し、新しい免疫治療のアプローチを同定する可能性を持つと位置づけている。

3. 方法 (Methods)

3.1 デザインと母集団

- **デザイン**: 前向きに収集された検体を用いた横断的な単一細胞トランスクリプトーム解析 (探索的・機序研究)
- **母体試験**: PROVIDE 試験 (二重盲検・ダブルダミー無作為化試験。ClinicalTrials.gov NCT03332225、EudraCT 2017-002171-26)。**2017年11月～2019年12月**にギリシャで実施。PROVIDE はスクリーニング／観察段階と介入 (臨床試験) 段階からなり、**本研究の検体はスクリーニング段階で採取されたもの**
- **施設**: ギリシャの14施設
- **組み入れ**: 新規入院・入院中を問わず、**Sepsis-3 定義**による敗血症または敗血症性ショックと診断された患者。感染源は市中肺炎、医療関連肺炎、人工呼吸器関連肺炎、急性胆管炎、原発性血流感染のいずれか。感染症の定義は国際的基準に準拠
- **対照**: 既知の併存疾患・慢性疾患がなく、**薬剤を服用していない中年の健常者**

3.2 免疫学的スクリーニングとエンドタイプ判定

- 肺・原発性菌血症・急性胆管炎による敗血症患者に追加の免疫状態スクリーニングを実施
- 採血は**診断後24時間以内 (day 1)**と、**その24時間後 (day 2)**の2回。EDTA採血管で採取し宅配便で中央検査室へ搬送
- **フェリチン**: 酵素免疫測定法で毎日測定 (ORGENTEC Diagnostika、検出下限 75 ng/mL)
- **HLA-DR**: 全血を暗所で15分間、Quantibrite HLA-DR/anti-monocyte PerCP-Cy5 でインキュベート後、フローサイトメーター FC500 で解析。**CD14/CD45 陽性単球上のHLA-DR分子数 (分子/細胞)**として表現

エンドタイプ定義 (先行研究に基づく) は次のとおり。

エンドタイプ	定義
MALS	フェリチン 4,420 ng/mL 超 (検体が得られた日 = day 1 または day 2 に測定)。フローサイトメトリーの結果によらずこの基準を優先
免疫麻痺	HLA-DR/CD14/CD45 発現 5,000 分子/細胞未満 かつ フェリチン 4,420 ng/mL 以下
unclassified (中間免疫状態)	フェリチン 4,420 ng/mL 以下 かつ HLA-DR 5,000 分子/細胞以上。すなわち上記いずれにも該当しない

臨床データ(感染源、併存疾患、Charlson併存疾患指数=CCI)と転帰はカルテから収集し、**APACHE II** と **SOFA** は day 1 に算出された。

3.3 検体処理と単一細胞RNAシーケンス

- PBMC は **20 mL の EDTA 血**から、密度 1.077 g/mL の勾配遠心(Lymphosep)で分離。氷冷PBS で3回洗浄後、L-グルタミン2 mM・ペニシリンG 100 U/mL・ストレプトマイシン0.1 mg/mL を加えた RPMI 1640 に再懸濁
- トリパンプルー排除法で計数し、**10×10⁶/mL/バイアル**で 90% FBS+10% DMSO の凍結培地に凍結、-80℃で一晩後に液体窒素へ移して長期保存
- **DNA遺伝子型判定**:0.5 mL の血液から ReliaPrep で DNA を抽出し、GSA-MDv3 アレイ(Illumina) で遺伝子型を決定。これを scRNA-seq データの**デマルチプレックス(プールした検体の由来患者の同定)**に使用
- 融解は 10x Genomics の手順に従い、37℃で急速融解後、40% FBS 入り予温 RPMI で1分ごとに1:1 希釈を計5回、300 g・5分遠心。0.04% BSA 入り PBS に再懸濁し40 μmメッシュを通過
- **10x Genomics Chromium Single Cell 3' v2**。**3~5検体をプールして1反応**とし、最終濃度は推奨範囲(700~1200 cells/μL)、**1検体あたり1,200細胞の回収を目標**にロード。生存率が70%未満の場合は MACS Dead Cell Removal Kit で死細胞を除去してからプール
- シーケンスは Illumina NextSeq500-v2 150サイクルキット、**深度 25,000 reads/cell**

3.4 バイオインフォマティクス解析

- **アライメント**:CellRanger で GRCh38 参照ゲノムへ。**デマルチプレックス**は souporecell(scRNA-seq リード中の遺伝的多型で細胞をクラスタリングする手法)。souporecell が検出したダブレットは除外
- **品質管理**:Seurat v3(R 4.0.3)。発現遺伝子数が **200未満または4,000超**の細胞、**ミトコンドリアリード25%超**の細胞を除外。対数正規化後、ミトコンドリアリード比率を回帰してスケールリング。ミトコンドリア・リボソームリードは下流解析から除外
- **次元圧縮とクラスタリング**:可変遺伝子上位2,000を入力に主成分分析 → **第20主成分までを UMAP に投入**。共有最近傍(SNN)モジュラリティ法、**解像度0.4**でクラスタリング。カノニカルマーカーの発現で細胞型をアノテーション
- **細胞比率**:Dirichlet多項回帰
- **差次発現**:細胞型ごとに Wilcoxon順位和検定。**フォールドチェンジによるフィルタリングは行わない**。多重比較補正は原則 FDR だが、**差次発現解析のみ Seurat パッケージの推奨に従い Bonferroni 補正**。p<0.05 を有意、すべて両側検定
- **経路解析**:上方制御遺伝子と下方制御遺伝子を分けて clusterProfiler で KEGG 濃縮解析

- **細胞間相互作用**: NicheNet アルゴリズム。**単球を受け手 (receiver)**、他の主要細胞型を送り手 (sender) としてリガンド-標的遺伝子ネットワークを構築し、circlize で可視化
- **転写因子**: SCENIC ワークフロー。RcisTarget と GENIE3 でレギュロンを同定し遺伝子制御ネットワークを再構築。モチーフDBは hg38(refseq_r80) version 9.3 エンドタイプ間で差次発現した単球の遺伝子を標的遺伝子とした
- **単球サブクラスタリング**: 単球のみを取り出し、第20主成分まで・**解像度0.2**で UMAP。マーカー遺伝子は Wilcoxon 順位和検定で、**クラスター内細胞の25%以上で発現かつ log fold difference 0.25 以上**を条件に同定。各クラスター上位10遺伝子をヒートマップ化
- **遺伝子セット濃縮**: AUCell で、in vitro LPS寛容モデル、細菌性敗血症、重症COVID-19 の各シグネチャーが単球サブセットのマーカー遺伝子に濃縮されるかを検定。AUC値をバイオリンプロットで表示

3.5 in vitro 内毒素寛容モデル

- **3名の匿名健常ドナー** (主コホートの健常対照6名とは別人) の PBMC を Ficoll-Paque で分離、Percoll 勾配で単球を濃縮
- 1時間の接着後、非接着細胞を洗い流し、単球を培地のみ (陰性対照) または **LPS 10 ng/mL** で24時間インキュベート
- 洗浄後、10%ヒトプール血清入り培地で**5日間静置し、6日目に LPS 10 ng/mL で4時間再刺激**
- 前方・側方散乱で単球をソートし、**SORT-seq プラットフォーム (CEL-Seq2 準拠)** でウェルベースの scRNA-seq。生細胞を192または384ウェルプレートへ単離
- リードは BWA で GRCh38 ヒトトランスクリプトームヘアライメント。3細胞未満でしか検出されない遺伝子は除外。検出遺伝子数が **100未満または7,000超**の細胞 (空ウェル・ダブレット対策)、**ミトコンドリア遺伝子カウント25%超**の細胞 (死細胞対策) を除外
- Seurat v3.1 の統合ワークフロー (SCTransform正規化) でクラスタリング。**バッチ補正はクラスタリング関連の工程のみに**用い、他の解析は標準の LogNormalization を使用 (生物学的差を残すため)
- 差次発現は Wilcoxon 順位和検定、**群ごとに10%以上の細胞で発現**かつ Bonferroni 補正 $p < 0.05$
- **LPS寛容のシグネチャー** = LPS前処理した (寛容化) マクロファージのLPS再刺激時と、RPMI前処理した対照マクロファージのLPS再刺激時の差次発現遺伝子

3.6 統計

- ベースライン・臨床背景は連続変数に **Kruskal-Wallis 検定**、名義変数に **Fisher-Freeman-Halton 検定**
- **正規性は形式的に検定していない**。症例数が少ないため非ガウス分布を仮定し、中央値と四分位範囲 (IQR) で提示

- $p < 0.05$ を有意とし、多重比較には Bonferroni 補正
- 解析は IBM SPSS version 25 および R/Bioconductor (R 4.0.3)

4. 結果① — 対象と細胞構成の変化

4.1 対象

UMAP 上で1検体が外れ値として同定され除外された (Supplemental Figure 1A)。最終解析対象は**敗血症16例 (MALS 5・unclassified 6・免疫麻痺 5)**と**健常者6例**である。

- 健常者6名は**女性4名・男性2名**、年齢中央値 **52歳 (IQR 44–56)**。敗血症群全体の **66歳 (IQR 59–85)**より有意に若い ($p=0.013$)
- 性別分布は統計的有意差はないものの、健常対照に女性が多く敗血症患者に男性が多いという偏りがあった

大きなバッチ効果は認められず、シングレットへのフィルタリング・細胞あたり特徴量・ミトコンドリアリード比率での品質管理を経て、**22検体から13,000細胞超** (Figure 1 の凡例では 13,059細胞) が解析対象として残った。UMAP クラスタリングとマーカー遺伝子発現により、単核血球区画に予期されるすべての主要細胞型が同定された。

Table 1. 対象背景 (原表を日本語化)

項目	健常対照 (n=6)	敗血症全体 (n=16)	MALS (n=5)	免疫麻痺 (n=5)	unclassified (n=5)
年齢(歳)	52 (44–56)	66 (59–85)	65 (62–80)	65 (45–91)	72 (45–81)
男性 n(%)	2 (33)	12 (75)	4 (80)	3 (60)	5 (83)
BMI (kg/m ²)	27.2 (24.4–32.1)	27.1 (21.6–29.4)	29.4 (22.0–35.3)	21.5 (21.0–25.9)	27.2 (25.4–29.0)
糖尿病 n(%)	NA	6 (38)	2 (40)	2 (40)	2 (33)
心不全 n(%)	NA	5 (31)	1 (20)	1 (20)	3 (50)
冠動脈疾患 n(%)	NA	7 (44)	3 (60)	0 (0)	4 (67)
慢性腎臓病 n(%)	NA	1 (6)	0 (0)	0 (0)	1 (17)
COPD n(%)	NA	5 (31)	1 (20)	1 (20)	3 (50)
血液／固形悪性腫瘍の既往 n(%)	NA	2 (13)	1 (20)	1 (20)	0 (0)
Charlson 併存疾患指数	NA	5 (3–8)	5 (4–6)	6 (1–7)	7 (3–8)
急性胆管炎 n(%)	NA	1 (6)	1 (20)	0 (0)	0 (0)
原発性菌血症 n(%)	NA	2 (13)	1 (20)	1 (20)	0 (0)

項目	健常対照 (n=6)	敗血症全体 (n=16)	MALS (n=5)	免疫麻痺 (n=5)	unclassified (n=6)
市中肺炎 n(%)	NA	6 (38)	0 (0)	3 (60)	3 (50)
医療関連 肺炎 n(%)	NA	4 (25)	3 (60)	0 (0)	1 (17)
人工呼吸 器関連肺 炎 n(%)	NA	3 (19)	0 (0)	1 (20)	2 (33)
敗血症性 ショック n(%)	NA	14 (88)	5 (100)	4 (80)	5 (83)
SOFA ス コア	NA	12 (8–15)	15 (15–17)	8 (6–14)	11 (8–12)
28日死亡 n(%)	NA	4 (25)	3 (60)	0 (0)	1 (17)

データは中央値(IQR)または n(%)。SOFA の Bonferroni補正後 P値は、**免疫麻痺 vs MALS が 0.023、unclassified vs MALS が 0.021**。原表の脚注では健常者 vs 敗血症の比較に Mann-Whitney U 検定と Fisher 正確検定を用いたと記載されており、Methods 本文(Kruskal-Wallis/Fisher-Freeman-Halton)とは記述が異なる。

4.2 細胞構成の変化

細胞サブセット解析により、敗血症では循環免疫細胞の構成比がシフトしていることが示された。

- **単球の増加**(Dirichlet回帰、FDR調整 p=0.04)
- **CD8 T細胞の減少**(調整 p=5.5×10⁻⁴)

このシフトは**免疫麻痺群で最も顕著**で、CD4 T細胞(調整 p=0.04)と CD8 T細胞(調整 p=0.02)の比率が低下し、単球分画が増加していた(調整 p=0.02)。

図の解説

Figure 1. 研究デザインと単一細胞データの全体像(原図・無改変) **パネルA(左上)**: BioRender で描かれた研究フロー図。左に紫色の人型ピクトグラムで「Sepsis patients」が置かれ、そこから2本の矢印が伸びる。上向きの矢印には「High ferritin」と書かれ、赤色の人型2体+「Hyper-inflammatory N = 5」(=MALS)に至る。下向きの矢印には「Low HLA-DR」と書かれ、青色の人型2体+「Hypo-inflammatory N = 5」(=免疫麻痺)に至る。中間に紫色の「Unclassified N = 6」が並ぶ。左下には緑色の人型3体で「Healthy controls N = 6」。右半分は実験工程で、人型と採血管の「Blood collection」→ 遠心分離管と細胞の拡大図で「PBMC isolation」→ シークエンサーの絵で「Single-cell RNAsequencing」→ 色分けされた散布図で「Demultiplexing, clustering and DE analysis」と続く。 **パネルB(中段)**: 全13,059細胞のUMAP。横軸 UMAP_1 (-10~5)、縦軸 UMAP_2 (-15~5)。左側の広い黄土色の島が Monocytes (最大の塊で、内部にさらに濃淡がある)。右上の淡赤色の大きな島が CD4 T cells、その右下に接して黄緑の CD8 T cells、さらに右下に水色の NK cells。下方の独立した緑の島が B cells。左上の細長い水色の島が Undefined、単球島の上端に小さなピンクの Dendritic cells、中央に紫の小島 Platelets。単球島が他をはるかに凌ぐ面積を占めているのが一目で分かる。 **パネルC(下段)**: 健常者(サーモンピンク)と敗血症(青緑)の細胞比率を6つの細胞型(B細胞・CD4 T・CD8 T・樹状細胞・単球・NK細胞)ごとに並べた箱ひげ図。縦軸は cell proportion (0~0.8)。CD8 T cells で健常が中央値0.2強に対し敗血症は0.1前後まで下がり、有意記号は $p < 0.001$ の水準。Monocytes では健常が中央値0.1程度に対し敗血症は0.3程度まで上がり、有意記号は $p < 0.05$ の水準。CD4 T細胞は健常0.5前後に対し敗血症は0.3前後とばらつきが大きく有意には至らない。 **パネルD(最下段)**: 同じ細胞比率を4群(健常=サーモン/免疫麻痺=オリーブ/MALS=青緑/unclassified=紫)に分けた箱ひげ図。CD4 T cells で健常 vs 免疫麻痺に *、CD8 T cells で健常 vs 免疫麻痺、健常 vs MALS の2本に *、Monocytes で健常 vs 免疫麻痺に *。免疫麻痺群の単球分画の中央値は約0.43で健常の約0.13を大きく上回る。MALS 群は箱の幅が広く(ばらつきが大きく)、有意差の記号は付いていない。

5. 結果② — 敗血症に特異的な細胞型別の転写変化

免疫応答の破綻が細胞比率の違いだけによるのか、それとも転写プログラムの変化も伴うのかを確認するため、著者らは6つの主要免疫細胞型について敗血症患者と健常者の遺伝子発現シグネチャーを比較した。

転写学的な差は**単球と CD4 T細胞**で最も顕著であった。

- **CD4 T細胞**: 解析対象遺伝子の **29%** が有意に変化(調整 $p < 0.05$)
- **単球**: 解析対象遺伝子の **12%** が差次発現

具体的な遺伝子は次のとおり。

細胞型	方向	遺伝子	機能
CD4 T細胞	上方	SOCS3	サイトカインシグナルの抑制因子
CD4 T細胞	上方	FOS、JUN	細胞増殖・分化を制御する転写因子
単球	上方	THBS1	血小板凝集・血管新生に関与する糖タンパク(最も上昇)
単球	下方	HLA-DQA1、HLA-DQB1	抗原提示に関与(最も低下)

KEGG 経路濃縮解析では、敗血症で上昇した遺伝子群が次の経路に濃縮していた。

- 酸化的リン酸化(CD4 T細胞と単球)
- TNFシグナル伝達(CD8 T細胞、単球、NK細胞)

これらの経路は年齢と性別で補正した感度解析でも同様に濃縮していた(Supplemental Figure 3)。健常対照が有意に若く女性が多かったことへの対応である。

下方制御された経路には抗原処理・提示(B細胞と単球)が含まれ、これも年齢・性別補正後に確認された。GOタームでは CD4 T細胞の上昇遺伝子に NADH脱水素酵素活性、B細胞と単球の低下遺伝子にMHCタンパク複合体結合が濃縮した。

単球で差次発現遺伝子が多かったことを受け、著者らは主要細胞型間の単球中心のリガンド-受容体相互作用アトラスを構築した。その結果、単球はすべての細胞型と広範に相互作用しており、最も多い相互作用は単球同士であった。さらに、樹状細胞由来の IL-1β (IL1B) を、単球上のおとり受容体 IL-1受容体II型 (IL1R2) が中和するというクロストーク経路が観察された。

Figure 2. 健常者と比較した敗血症特異的な免疫シグネチャー (原図・無改変) **パネルA(左上)／B(右上)**: ボルケーノプロット。横軸 $\log_2(\text{FC})$ 、縦軸 $-\log_{10}(\text{調整}p)$ 。有意 (sig) は黒点、非有意 (nonsig) は灰点。A=単球では、右上に大きく飛び出した THBS1 ($\log_2\text{FC}$ 約2.4、 $-\log_{10}p$ 約105)が突出し、右側に VIM・CD163・FTL・DDIT4 が並ぶ。左側(敗血症で低下)には PLD4(最上位)、HLA-DQB1、MALAT1、CD74、HLA-DQA1 が固まる。B=CD4 T細胞では右上の SOCS3 が最高値($-\log_{10}p$ 約150)、続いて FTL、右端に FOS と JUN が並び、中央付近に TXNIP・CD69・EIF1・SARAF・RACK1・EEF1B2。左側の低下遺伝子群には目立つラベルが付いていない。**パネルC(中段左)**: 細胞型別の差次発現遺伝子数を示す横棒グラフ。えんじ色=敗血症で上昇、青=低下。CD4 T細胞の上昇バーが約950本と最長で、低下は約150。単球は上昇約420・低下約320と両方向に厚い。CD8 T細胞は上昇約200・低下ごく僅か、B細胞と NK細胞は数十本にとどまる。**パネルD(中段右)**: 上昇遺伝子の KEGG 濃縮ドットプロット(タイトル Upregulated)。縦軸に経路名 (Parkinson disease/Prion disease/Huntington disease/Oxidative phosphorylation/Amyotrophic lateral sclerosis/Non-alcoholic fatty liver disease/Fluid shear stress and atherosclerosis/Epstein-Barr virus infection/Human T-cell leukemia virus 1 infection/Graft-versus-host disease/Antigen processing and presentation/Allograft rejection/Phagosome/Osteoclast differentiation/TNF signaling pathway/IL-17 signaling pathway/Toll-like receptor signaling pathway/Lysosome/Acute myeloid leukemia)、横軸に細胞型と遺伝子数 (CD4 T cells 486/CD8 T cells 122/Monocytes 242/NK cells 37)。点の大きさが GeneRatio、色が p.adjust (赤が小さい)。CD4 T細胞列では上部の神経変性疾患群と酸化的リン酸化に大きな赤点、NK細胞列では TNF・IL-17・Toll様受容体シグナルに大きな赤点が集中する。**パネルE(下段左)**: 低下遺伝子の KEGG 濃縮 (Downregulated)。CD4 T細胞 (53遺伝子) は NF- κ Bシグナルのみ。B細胞 (4遺伝子) は抗原処理・提示、関節リウマチ、造血細胞系譜に大きな点、結核が青 (p.adjust 大)。単球 (154遺伝子) は抗原処理・提示から結核・インフルエンザA・リーシュマニア症・喘息・ウイルス性心筋炎まで小さめの赤点が縦に連なる。**パネルF(下段右)**: NicheNet による単球中心のリガンド-受容体サーキュラープロット (circlize)。円の上半分外周が Receiver cells (monocytes) の標的遺伝子 (NFKBIA・SOCS3・FTH1・JUN・STAT1・CD14・CXCL2・IL1B・IL1RN など多数)、下半分外周が Sender cells のリガンド (ITGAM・ICAM1・ITGB1・PTPRC・SELL・FLT3LG・CD28・BTLA・TGFB1・CCL3・SERPING1・GAS6・IL1B・ADAM17・PECAM1・IL1RN・HBEGF・IL15・PIK3CB)。細胞型は色分け (General=黄緑、NK=青、B=濃緑、Monocyte=ピンク、Dendritic=水色、CD4 T=橙、CD8 T=紫) で、ピンク(単球)の帯が最も太く円の中心を埋めているのが視覚的に読み取れる。

6. 結果③ — MALS と免疫麻痺を分けているのは単球である 🔍

MALS と免疫麻痺を区別する免疫学的基盤を理解するため、両群間で免疫細胞の遺伝子発現を比較した（細胞数が少ない樹状細胞は除外）。

最も顕著な差は単球で観察された。差次発現遺伝子のうち、フェリチンのサブユニットである **FTL** が免疫麻痺と比べて MALS の単球で増加しており、MALS を定義する血中フェリチン高値を**転写レベルで裏付けた形**になる。

MALS で高発現の遺伝子に基づく KEGG 解析では次の経路が濃縮した。

- **アポトーシス**: CD4 T細胞、B細胞、単球、NK細胞
- **ファゴソーム活性化**: CD4 T細胞、CD8 T細胞、B細胞、単球

GO タームでは MALS 患者の単球に **NADH脱水素酵素活性**の濃縮が同定された。一方、**免疫麻痺関連遺伝子で濃縮した経路は MALS より少なく**、主に疾患関連経路（HIV、原発性免疫不全、T細胞白血病、副甲状腺ホルモン疾患）であった。

さらに免疫麻痺群と unclassified 群を比較すると、上昇遺伝子では単球の **IL-17シグナル伝達**、CD8 T細胞と単球の **NK細胞介在性細胞傷害**が同定された。興味深いことに、**抗原処理・提示および MHC 関連経路は上昇遺伝子・低下遺伝子の両方に濃縮**しており、著者らはこれを免疫麻痺においてこの経路が**能動的に制御**されていることの現れと解釈している。

Figure 3. MALS と免疫麻痺の免疫細胞状態の違い(原図・無改変) **パネルA(左上)**:細胞型別の差次発現遺伝子数の横棒グラフ。えんじ=MALS で上昇、青=MALS で低下。**単球のえんじバーが約1,600と圧倒的に長く**、低下も約300。CD4 T細胞は上昇約200・低下約100、B細胞・CD8 T細胞・NK細胞はいずれも数十本にとどまる。単球だけが桁違いに反応していることが一目で分かる図。**パネルB(右上)**:単球における MALS vs 免疫麻痺のボルケーノプロット。右側(MALS高発現)に NKG7、IFITM3、TIMP1、FTL、CD63、TMSB10 がラベルされ、左側(免疫麻痺高発現)に CST3(最上位、 $-\log_{10}p$ 約155)、TXNIP、TPT1、AC020656.1 が並ぶ。横軸は $\log_2FC$ $-1.0 \sim 1.2$ 程度。**パネルC(左中)**:FTL のバイオリンプロット。横軸に細胞型(CD4 T・単球・CD8 T・B・NK)、縦軸に発現量(0~7)。各細胞型ごとに4色(健常=サーモン/免疫麻痺=青緑/MALS=オリーブ/unclassified=紫)のバイオリンが並ぶ。**単球の位置だけ4本すべてが上方(発現5~6付近)に押し上がっており**、なかでも MALS のバイオリンが最も高く幅広い。他の細胞型では発現3~4付近で群間差が乏しい。**パネルD(左中央下)**:MALS で上昇した遺伝子の KEGG 濃縮。縦に Amyotrophic lateral sclerosis / Salmonella infection / Parkinson disease / RNA transport / Pathways of neurodegeneration / Prion disease / Apoptosis / Huntington disease / Phagosome / Autoimmune thyroid disease / Allograft rejection / Graft-versus-host disease / Type I diabetes mellitus / Viral myocarditis / Natural killer cell mediated cytotoxicity / Influenza A / Asthma / Proteasome / Lysosome / Chagas disease / Toll-like receptor signaling pathway。横軸は CD4 T cells (109) / CD8 T cells (38) / B cells (27) / Monocytes (764) / NK cells (14)。単球列(764遺伝子)に赤点が広く分布する。**パネルE(右中央下)**:MALS で低下した遺伝子の KEGG 濃縮。CD4 T cells (46) 列に Yersinia infection / HIV-1 infection / Primary immunodeficiency / HTLV-1 infection が青系(p.adjust 0.04前後)で並び、Monocytes (163) 列に副甲状腺ホルモン合成・分泌・作用 / リーシュマニア症 / スプライソソーム / Fluid shear stress and atherosclerosis / 白血球血管内皮遊走が赤で並ぶ。濃縮する経路の数がパネルD より明らかに少ない。**パネルF(左下) / G(右下)**:免疫麻痺 vs unclassified の上昇(F)・低下(G)KEGG 濃縮。Fでは B cells (12) 列に EBV感染・同種移植片拒絶・GVHD・1型糖尿病・自己免疫性甲状腺疾患・ウイルス性心筋炎・抗原処理提示の大きな赤点が縦に連なり、Monocytes (91) 列に小さめの点で抗原処理提示・小胞体タンパク質プロセッシング・脂質とアテローム硬化・IL-17シグナル・カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス感染。Gでは CD8 T cells (14) と Monocytes (188) 列に Phagosome・NK細胞介在性細胞傷害・抗原処理提示が並び、NK cells (1) 列に抗原処理提示と細胞老化の大きなマゼンタ点。抗原処理・提示が F と G の両方に現れているのが本文の主張(能動的制御)に対応する。

7. 結果④ — エンドタイプごとに違う転写因子ファミリー 🧬

各エンドタイプの単球を他の2群と比較した差次発現遺伝子に基づき、転写因子 (TF) 濃縮解析を行った。

エンドタイプ	固有に濃縮したTF数	主なファミリー	代表的TF
MALS	40個	ETSファミリー	ELF1、ELF2、ETV1、ETS2
unclassified	20個	インターフェロンシグナル	STAT1、STAT2、IRF2、IRF3、IRF5、IRF7、IRF9
免疫麻痺	30個	JUN／FOSファミリー (単球分化を制御)	JUN、JUNB、JUND、FOS、FOSB、FOSL1、FOSL2、ATF3、BATF

ベン図では、MALS と免疫麻痺の重なりが9個、MALS と unclassified の重なりが9個、免疫麻痺と unclassified の重なりが8個、**3群すべてに共通するのは4個**であった。著者らは「これら異なる転写因子ファミリーの濃縮は、敗血症における単球の分子制御に光を当てる」と述べている。

単球サブクラスターの同定

単球集団の異質性と差次発現遺伝子の多さを受け、著者らは単球だけを取り出して再クラスタリングした。その結果、**7つの明確な単球サブセット (クラスター0～6)**が同定された。これらはエンドタイプ間で不均等に分布していた。

クラスター	分布	単球サブタイプ
0	3つのエンドタイプすべてに豊富	古典的・非古典的の混合 (CD16高発現を含む)
1	MALS のみに同定	古典的・非古典的の混合
2	敗血症より健常者に高頻度 (調整 $p<0.01$)	古典的・非古典的の混合
3	(主に免疫麻痺群で観察)	古典的 (CD14高発現) が主体
4	—	古典的・非古典的の混合
5	敗血症より健常者に高頻度 (調整 $p<0.01$)	古典的 (CD14高発現) が主体
6	MALS のみに同定	古典的 (CD14高発現) が主体

図の解説

Figure 4. 単球のシグネチャーと濃縮した転写因子(原図・無改変) **パネルA(左上)**:3円ベン図。青=MALS(固有 40)、赤=Immune paralysis(固有 30)、緑=Unclassified(固有 20)。重なり部は MALS_n免疫麻痺 9、MALS_nunclassified 9、免疫麻痺_nunclassified 8、中央の3者共有 4。固有の TFが重なりより多いことが視覚的に明快。 **パネルB(右上)**:固有TFの一覧表(Unique TFs)。MALS 列に ELF1・ETV1・ELF2・BCLAF1・ETV6・SIN3A・HCFC1・ELF4・ELF5・ETS2・ETV5・ELK3・ETV4・EHF・ETV7/EGR1・PML・SRF・NR2C2・MEIS1・EOMES・RELA・GTF2F1・HOXA1・SIX5・ZNF143・NRF1・TBX2・HOXA2・SMARCC2/THAP11・EVX1・SETDB1・KLF12・RUNX1・NFE2・ZNF76・REL・RELB・POLR3A。Immune paralysis 列に ZFP42・THAP1・TEAD2・MAFK・JUND・E2F1・E2F3・E2F4・TFDP1・XBP1・FOS・FOSL2・ZNF536・ATF3・FOSL1/FOSB・JUNB・RBBP5・JUN・SMARCA4・ESRRA・BATF・ZNF66・ZNF134・TAF1L・ZNF135・CREB3・ZNF184・ZBTB14・ZNF513。Unclassified 列に IRF9・IRF2・SPIC・TEAD4・IRF8・IKZF1・IRF1・STAT1・STAT2・GATA2・BCL11A・CEBPA・IRF7・IRF5・IRF3/ZNF628・SP3・GTF2IRD1・TBP・SP2。MALS 列に ELF/ETV/ETS が並び、免疫麻痺列に JUN/FOS が並び、unclassified 列に IRF/STAT が並ぶという対比がそのまま表で読める。 **パネルC(中段)**:単球のみを再クラスタリングした UMAP。横軸 UMAP_1(-5~5)、縦軸 UMAP_2(-6~3)。7色の島:0=サーモン(左上の最大の島)、1=黄土(右下の細長い island)、2=緑(中央上)、3=青緑(左端)、4=水色(中央下)、5=薄紫(上端の小島)、6=マゼンタ(中央下のごく小さい島)。0と1が空間的に離れているのが特徴。 **パネルD(下段)**:7クラスターそれぞれについて4群(健常=サーモン/免疫麻痺=オリーブ/MALS=青緑/unclassified=紫)の細胞比率を並べた箱ひげ図。Cluster.0は免疫麻痺・MALS・unclassifiedの3群がいずれも0.8前後まで上がり、健常はほぼ0。Cluster.1はMALSのみ0.3付近に箱がある。Cluster.2は健常が0.4付近で免疫麻痺との間に $p<0.01$ の有意記号。Cluster.5は健常が0.55付近で、免疫麻痺・MALS・unclassifiedとの3本の比較すべてに $p<0.001$ の有意記号。Cluster.6はMALSのみ0.63付近に箱があり、他3群はゼロに張り付く。 **パネルE(最下段)**:22名全員のクラスター構成比を示すヒートマップ。横軸が個人(Healthy control/Immune paralysis/Unclassified/MALSの4ブロックに区切られる)、縦軸がクラスター0~6。赤が濃いほど比率が高い(右の凡例で0%~100%)。健常ブロックはクラスター2と5の行だけが赤、敗血症3ブロックはクラスター0の行が真っ赤という明快なコントラスト。MALSブロックの右端では、クラスター1と6の行に赤いマスが出現している。免疫麻痺ブロックの1名だけクラスター3が真っ赤(本文で「1名に駆動されている」と注意喚起された症例に対応)。

8. 結果⑤ — 単球サブセットの機能プロファイル 🍷

クラスター特異的マーカー遺伝子の解析により、複数のHLA遺伝子(HLA-DRB5、HLA-DPB1、HLA-DQB1、HLA-DMB)が単球集団を区別していることが示された。

経路解析の結果は次のとおり。

クラスター	濃縮した主な経路
0	IL-17シグナル伝達、アポトーシス、エストロゲンシグナル、fluid shear stress とアテローム硬化、抗原処理・提示、サルモネラ感染
1	ファゴソーム、抗原処理・提示、造血細胞系譜、プロテアソーム、黄色ブドウ球菌感染、破骨細胞分化ほか
2	ファゴソーム、抗原処理・提示、造血細胞系譜、細胞接着分子、結核、インフルエンザA ほか
3	破骨細胞分化、Th17細胞分化、大腸癌、細胞老化、カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス感染
4	造血細胞系譜、カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス感染、オートファジー
5	抗原処理・提示、ファゴソーム、造血細胞系譜、細胞接着分子、結核、インフルエンザA、IgA産生の腸管免疫ネットワーク、Th17細胞分化
6	HIF-1シグナル伝達、解糖系／糖新生、マラリア、NF-κBシグナル、ファゴソーム、結核、Th17細胞分化

著者らはとくに、クラスター0がIL-17シグナルとアポトーシス関連遺伝子で特徴づけられること、クラスター6が HIF-1シグナルと解糖系に関連する遺伝子で特徴づけられることを強調している。

図の解説

Figure 5. 単球サブセットの機能解析(原図・無改変) **パネルA(上)**:各単球クラスターの上位10マーカー遺伝子のヒートマップ。横軸が細胞(Cluster 0~6 の順に左から並び、上端の色帯 Identity がクラスターを、その下の細い色帯 Immune がエンドタイプ〈健常=サーモン/免疫麻痺=オリーブ/MALS=青緑/unclassified=紫〉を示す)。縦軸に約70の遺伝子名(CD163・FOLR3・IL1R2・CES1・RNASE2・STAB1・RNASE1・HSPA1A・JUN・HBB・HLA-DRB5・IFITM3・MT2A・FBP1・TIMP1・VSIG4・FCGR3A・SERPINB2・RETN・LILRA1・CDKN1C・TCF7L2・HLA-DPA1・SPN・MS4A7・HLA-DPB1・RHOC・GOS2・C1QA・TIPARP・XIST・MAFF・JUNB・CDKN1A・PTGS2・GPR183・LMNA・IER3・AREG・GABARAP・ALOX5AP・SPARC・MAP3K7CL・IFI6・NCF1・PLBD1・CXCR4・PPBP・LGALS2・HLA-DQB1・CD74・CD4・HLA-DRA・HLA-DQA1・HLA-DMB・IRF1・TNFAIP6・CLU・S100A8・SELL・PAG1・PLAC8・THBS1・S100A12)。発現は黄(+2)~黒(0)~マゼンタ(-2)のカラースケール。**クラスター5のブロックだけ HLA-DQB1・CD74・HLA-DRA・HLA-DQA1・HLA-DMB の帯が鮮やかな黄色**になっており、抗原提示分子を高発現する健常者優位の集団であることが視覚的に分かる。クラスター1のブロックでは HLA-DRB5・IFITM3・MT2A・TIMP1 の帯が黄色。**パネルB(下)**:クラスター別マーカー遺伝子の KEGG 濃縮ドットプロット。縦軸に26経路(IL-17 signaling/Estrogen signaling/Fluid shear stress and atherosclerosis/Antigen processing and presentation/Apoptosis/Salmonella infection/Phagosome/Viral myocarditis/Proteasome/Staphylococcus aureus infection/Osteoclast differentiation/Leishmaniasis/Cell adhesion molecules/Tuberculosis/Influenza A/Hematopoietic cell lineage/Intestinal immune network for IgA production/Th17 cell differentiation/Colorectal cancer/Cellular senescence/Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection/Autophagy - animal/HIF-1 signaling/Malaria/Glycolysis / Gluconeogenesis/NF-kappa B signaling)。横軸は Cluster0 (23遺伝子)/Cluster1 (98)/Cluster2 (116)/Cluster3 (107)/Cluster4 (53)/Cluster5 (104)/Cluster6 (108)。Cluster0 列は上6経路にだけ大きな赤点が縦に固まり、Cluster6 列は最下部の HIF-1・マラリア・解糖系/糖新生・NF- κ B にのみ点が付くという、両者の性格の違いが図の上端と下端に分かれて現れる構図。

9. 結果⑥ — in vitro 内毒素寛容モデルと外部コホートでの検証

9.1 LPS寛容シグネチャー

新規に同定した単球亜集団の役割を探るため、著者らはヒト初代単球における内毒素寛容モデル(実験的な免疫麻痺モデル)を追加実施した。単球を24時間 LPS に曝して寛容化し、5日間の静置期間を置いたのち再

度 LPS で刺激する系である。

寛容単球と対照単球の差次発現遺伝子を「LPS寛容シグネチャー」と定義し、各単球サブセットでの濃縮を計算したところ、**in vitro LPS誘導性免疫寛容シグネチャーはクラスター6の単球で強く認められた。**

著者らはここから「MALS もまた免疫応答性の低下と関連する」ことが示唆されると述べ、**敗血症では一部の患者で過剰炎症と免疫抑制が同時に併存するという概念と一致する**と結論している。

9.2 尿路性敗血症コホートでの検証

次に、尿路感染症関連敗血症で報告済みの敗血症特異的単球クラスターのシグネチャー (Reyes ら、Nat Med 2020) を評価した。

- このシグネチャーは **クラスター6 (MALS 関連) で最も顕著に濃縮した**
- **クラスター3** もこのシグネチャーの濃縮を示し、主に免疫麻痺群で観察された
- ただし著者らは、**この所見は免疫麻痺患者1名によって大きく駆動されているため**、クラスター3が免疫麻痺の再現性ある特徴なのかどうかは、より大規模なコホートでの検証を要すると明記している

なお本コホートには**泌尿生殖器感染症による敗血症は含まれていない**。にもかかわらずシグネチャーが重なったことから、著者らは「敗血症の解剖学的・病因的な層別化だけでは免疫エンドタイプを同定して免疫療法を導くには不十分である」と述べている。また、in vitro LPS寛容シグネチャーと細菌性敗血症シグネチャーはいずれも、**健常者に主に存在するクラスター2と5では認められなかった。**

9.3 重症COVID-19との重なり

重症COVID-19に特異的な単球シグネチャー (軽症と比べて重症で上昇した遺伝子に基づく。Schulte-Schrepping ら、Cell 2020) を解析したところ、**クラスター1とクラスター6の単球の転写プロファイルと重なった**。いずれも MALS 特異的な単球クラスターである。著者らはこれを、重症COVID-19と MALS が単球応答を共有していることの示唆と解釈し、COVID-19の過剰炎症性が既に確立していること、抗IL-1や抗IL-6による免疫療法が成功していることに言及している。

9.4 クラスター0の臨床的意義

最後に、全エンドタイプに存在するクラスター0の臨床的意義を検討した。Figure 4E の分布から、敗血症患者はクラスター0単球の割合が**高い群(70%超)**と**低い群(15%未満)**に二分できる。この2群を SOFA スコア、APACHE II スコア、Charlson併存疾患指数 (CCI) の3指標で比較した。

- **APACHE II**: クラスター0優位群でスコアが高いという**明確な傾向**が見られた
- **CCI**: **統計的に有意** (Wilcoxon順位和検定 $p < 0.05$ 、調整 $p = 0.07$)
- **SOFA**: 両群でほぼ同等

著者らは、この敗血症特異的なクラスター0が「併存疾患を多く抱える個人における重症感染への応答を映している可能性が高い」と結論している。

図の解説

Figure 6. 単球サブセットの検証と疾患との連関(原図・無改変) **パネルA(左上)**: 内毒素寛容の模式図。縦軸 Innate immune response、横軸 Time。左下の矢印に「Culture medium or LPS」、右下の矢印に「LPS」。青線=Unstimulated monocyte、赤線=Tolerized monocyte。1回目の刺激では青も赤もほぼ同じ高さの山を作るが、**2回目(再刺激)では青が高い山を作るのに対し赤は明らかに低い山にとどまる**。これが「一度LPSを浴びた単球は再刺激に応答しなくなる」=免疫寛容の可視化。 **パネルB(中段左)**: LPS-priming signature (in-vitro monocytes) のバイオリンプロット。横軸は7クラスターにエンドタイプ注記が付いた形(0:sepsis/1:MALS/2:HC/3/4/5:HC/6:MALS)、縦軸 AUC score (0.05~0.20)。塗り色は Mean のカラースケール(赤が高、青が低)。6:MALS が真っ赤で最も高い中央値、2:HC が濃い青で最も低いという両端の対比が最も目を引く。 **パネルC(中段中)**: Sepsis signature (ex-vivo monocytes、尿路性敗血症由来)。縦軸 AUC score (0.000~0.100)。6:MALS が最も赤く高く、次いで3と4が薄赤。2:HC が濃紺で最低、5:HC も青。 **パネルD(中段右)**: COVID-19 signature (ex-vivo monocytes)。縦軸 AUC score (0.1~0.3)。**6:MALS が鮮やかな赤で突出し**、1:MALS が次に赤い。2:HC と 5:HC は青。MALS 特異的な2クラスターが重症COVID-19シグネチャーを共有していることが色でそのまま読める。 **パネルE(下段)**: クラスター0が単球の過半を占めるか(横軸 no/yes)で層別した4つの箱ひげ図。黒=no、赤=yes。左から SOFA score (両群とも中央値12前後で差なし)、APACHE II score (no が中央値17前後、yes が20台前半へ上振れする傾向)、Glasgow coma scale (no が中央値6、yes が9前後)、CCI (no が中央値4、yes が6で、上に * の有意記号)。**有意記号が付いているのは CCI の1つだけ**である点に注意。なお図の凡例本文では「four disease severity markers」と述べながら列挙は3つ(SOFA・APACHE II・CCI)にとどまり、実際に描かれている Glasgow coma scale が本文の列挙から漏れている。

10. 考察

10.1 本研究の位置づけ

著者らはまず、敗血症の免疫療法が臨床的・免疫学的異質性のために困難であり続けていることを再確認する。MALS と免疫麻痺は明確でアクセス可能なバイオマーカーで定義され、患者転帰と関連する、よく特徴づけられた敗血症免疫エンドタイプである。ImmunoSep 試験がこれらを標的とする精密免疫療法の可能性を示したにもかかわらず、その基盤にある生物学的機序は依然としてよく分かっていなかった。

著者らは本研究を「バイオマーカーで選別された MALS および免疫麻痺患者の循環免疫細胞プログラムを特異的に特徴づけた、我々の知る限り初の単細胞トランスクリプトーム研究」と位置づけている。

10.2 細胞比率の変化とその解釈

先行知見と一致して、細胞比率解析ではリンパ球サブセット、とくに CD8 および CD4 T細胞の減少が示された。CD4 T細胞の減少は免疫麻痺に分類された患者で最も顕著であった。著者らはこれを、**免疫麻痺では自然免疫だけでなく獲得免疫も障害されている**ことの現れと解釈している。単球HLA-DR低下という自然免疫側の指標だけでなく、リンパ球側の破綻も免疫麻痺の病態の重要な側面である。

10.3 サイトカインシグナルと代謝

健常者との比較では、CD8 T細胞・単球・NK細胞で **TNFおよびIL-17シグナル**が上昇し、CD4 T細胞と単球で**酸化的リン酸化**が上昇していた。後者は代謝活性の亢進を示唆する。サイトカインシグナル経路の濃縮は、TNF- α と IL-17 が敗血症の病態生理に果たす役割を記述した先行研究と整合する。

細胞間相互作用解析では、単球が主に**他の単球集団由来のリガンドに応答している**ことが示された。著者らはこれを、宿主防御を支える**正のフィードバック活性化ループ**の存在を示唆するものと解釈し、同時に「過度になれば MALS で行き過ぎる可能性がある」と付言している。

10.4 MALS の病態 — 骨髄系細胞主導

MAS/MALS の病態は完全には理解されていない。遺伝的に規定された MAS では、リンパ球の細胞傷害活性の欠陥が持続的な免疫活性化につながる。これに対し本研究のデータは、**MALS と他のエンドタイプの転写学的差異が、リンパ系細胞よりむしろ単球の変化によって主に駆動されている**ことを示す。骨髄系細胞の過活性化が MALS における過剰な炎症メディエーター放出の原因である可能性が高いという所見は、IL-1/IL-18 の過剰活性が敗血症の過剰炎症を特徴づけるという観察と整合する。

免疫麻痺は単球HLA-DR低下と、骨髄系・リンパ系細胞の微生物刺激への応答性欠陥で特徴づけられる。免疫麻痺と比較して MALS 患者の免疫細胞では、NK細胞・CD4 T細胞・B細胞のアポトーシス関連遺伝子と、CD4 T細胞・CD8 T細胞・B細胞・単球のファゴソーム活性化が濃縮していた。リンパ球のアポトーシスが敗血症の免疫調節異常に寄与することは知られており、**アポトーシス阻害薬が免疫機能を支える**可能性が示唆される。ただし著者らは、**本研究で観察されたアポトーシス経路の上昇は MALS 患者に限られており、アポトーシスを標的とする治療を考える際には MALS を同定するための層別化が必要である**と釘を刺している。

FTL の高発現については、早期敗血症における骨髄系細胞の鉄蓄積を反映している可能性が言及されている。細胞内感染(インフルエンザA、サルモネラ)関連経路の上昇はインターフェロン経路の関与を示唆し、NADH脱水素酵素活性の上昇と併せて、**単球の転写リプログラミングが MALS 病態の中心的役割を果たし**うると著者らは述べる。

10.5 unclassified 群とインターフェロン

unclassified 群では STAT/IRF 制御因子(インターフェロンシグナル関連)の濃縮が示された。著者らは、この群の転帰が比較的良好であることから、**適切なインターフェロン経路の活性化が十分な宿主防御に必要である**ことを示唆すると解釈している。これは、内毒素血症モデルで IFN- β が単球機能を回復させるという知見や、IFN- γ が敗血症の臓器障害を改善するという ImmunoSep の結果と整合する。

10.6 MALS 特異的クラスターと代謝

クラスター1と6は MALS に固有に濃縮し、他のエンドタイプにも健常者にも存在しなかった。**クラスター6は糖代謝と HIF-1 α 経路を標的とする代謝の破綻**を示し、HIF1A 発現の増加が敗血症の非生存者と関連するという報告と一致する。著者らはこれを、免疫細胞の代謝破綻が敗血症の病態生理に寄与するという概念を支持するものとし、**MALS における代謝の回復が有望な治療標的になりうる**と述べている。

独立した尿路性敗血症コホートとの比較では、MALS 関連のクラスター6と、免疫麻痺関連の可能性のあるクラスター3との重なりが示された。本コホートには泌尿生殖器感染由来の敗血症が含まれていないことから、**転写プログラムは感染源によらず重なりうる**ことが強調される。

10.7 クラスター0の意味

最後に、エンドタイプによらず存在する敗血症特異的な単球クラスター0が、**より高い CCI スコア**および APACHE II スコア高値の傾向と関連していた。CCI と APACHE II はいずれも敗血症の死亡と関連することから、クラスター0は「併存疾患負荷が大きく、臨床的脆弱性が全般に高い」状態と関連する単球の状態を反映している可能性がある。このクラスターは重症敗血症患者の独立コホートでも同定されている。クラスター0では IL-17シグナルが濃縮しており、敗血症における炎症と組織傷害に寄与しうる。IL-17高値が敗血症の死亡リスク上昇と関連するという報告と整合し、**選択された患者では IL-17 が治療標的になりうる**と著者らは述べている。

11. 限界(Limitations) ⚠

著者らが明示した限界は次の4点である。原文の慎重さのまま示す。

- 1 **症例数が比較的少なく、個々の患者の影響を受けやすい。**本研究は進行中の多施設研究に組み込まれたもので、収集された検体は必要な技術的専門性を有する登録施設で入手可能な最大数であった。ただし著者らは、同程度の規模のコホートで転写パターンを同定した他の敗血症 scRNA-seq 研究と症例数は同等であるとも述べている。MALS は稀なエンドタイプで、**敗血症患者の5%、敗血症性ショック患者の20%にしか生じない**。免疫麻痺は有病率が高い(約40%)にもかかわらず、患者同定には大規模なスクリーニングコホートが必要であった

- ② **unclassified 群は検証された独立のエンドタイプと解釈すべきではない。**MALS でも免疫麻痺でもない、事前定義のバイオマーカー基準を満たさなかった**異質な患者集団**であり、中間的な免疫状態を代表する比較集団として含めたものである
- ③ **横断デザインであり、敗血症中の動的な免疫応答についての洞察は限られる。**エンドタイプの経時変化を特徴づけるには縦断的マルチオミクス研究が必要で、その必要性は「**ICU入室後48時間以内に患者が急速にエンドタイプを移り変わる**」というバイオマーカー由来エンドタイプの不安定性の報告によって裏付けられる
- ④ **in vitro の LPS寛容モデルは、免疫麻痺患者の生体内の状況を完全には模倣できない**
- ⑤ **好中球が単一細胞RNAシーケンスのデータセットに捕捉されていない。**研究デザイン上これは不可能であった。検体は、バイオマーカーによる MALS／免疫麻痺分類の後に**凍結保存された PBMC から事後的に選択**されており、加えて好中球の保存には技術的困難がある

著者らは、尿路性敗血症・COVID-19 の独立コホートおよび実験的LPS誘導寛容モデルで検証を行ったものの、さらなる検証研究が必要であると結んでいる。

12. 結論(著者らの記述)

著者らの結論は次のとおりである。

- MALS から免疫麻痺にわたる異なる免疫エンドタイプを持つ重症敗血症患者において、**単球集団の異質性**を報告した
- **併存疾患負荷が大きく臨床的脆弱性が高い状態と関連する敗血症特異的な単球サブセット**を同定した
- **個別化した治療標的の基盤となりうる MALS 特異的な単球クラスター**を同定した
- 免疫エンドタイプの基盤にある単球シグネチャーを理解・同定することは、敗血症の精密医療のために患者を層別化する有望なアプローチを提供する

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

■ デザインと外的妥当性

- ① **n=16 は「機序仮説の生成」の域を出ない。**各エンドタイプ5～6例で、群間比較の多くは数例の個体差に左右されうる。著者ら自身がクラスター3の所見について「1名の免疫麻痺患者に大きく駆動されている」と明記しており、他のクラスターの所見にも同じ脆弱性がないかを問うべき

- ② 健常対照が敗血症群より有意に若く(52歳 vs 66歳、 $p=0.013$)、性別分布も逆。年齢・性別で補正した感度解析(Supplemental Figure 3)で主要経路が保たれたと述べているが、補正が施されたのは KEGG/GO 濃縮であって、細胞比率解析や単球クラスタリングではない。**加齢に伴う免疫老化(inflammaging)がクラスター2・5の「健常者優位」を作っていないかは残る疑問**
- ③ 感染源の分布がエンドタイプ間で大きく偏っている。MALS 5例のうち3例が医療関連肺炎、市中肺炎はゼロ。免疫麻痺5例のうち3例が市中肺炎。感染源とエンドタイプが交絡していないかを $n=5$ では切り分けられない。著者らは「解剖学的層別化では免疫エンドタイプを同定できない」と結論しているが、それを主張するには本コホートは小さすぎる
- ④ 単施設国(ギリシャ14施設)のコホートであり、日本の高齢化した敗血症集団にそのまま当てはまるかは不明。当院の敗血症は本コホートより高齢で併存疾患が多い可能性が高く、クラスター0(CCI高値関連)の比率がさらに高い可能性がある

■ エンドタイプ定義そのもの

- ① MALS 判定はフェリチン単独で、フローサイトメトリー結果を無視する設計。「ferritin $>4,420$ ng/mL, regardless of flow cytometry results」と明記されており、**フェリチン高値かつHLA-DR低値の患者は MALS に分類される**。本研究がクラスター6にLPS寛容シグネチャーを見出したことは、この分類上の重なりを反映しているだけではないのか、という解釈が成り立つ。著者らは「過剰炎症と免疫抑制の併存」と生物学的に解釈しているが、**分類アルゴリズムの副産物**という対抗仮説を排除できていない
- ② 4,420 ng/mL という閾値の根拠は先行研究(Kyriazopoulou ら、BMC Med 2017)由来であり、本研究では検証されていない。5,000分子/細胞という HLA-DR 閾値も同様
- ③ エンドタイプは48時間で入れ替わると著者ら自身が引用している。本研究の検体は day 1 または day 2 の1点である。「MALS 患者」ではなく「採血時点で MALS の基準を満たした患者」として読むべきで、患者の属性のように扱うと過大解釈になる

■ 測定とデータの技術的な問題

- ① 好中球が入っていない。敗血症の免疫抑制で最も注目されている細胞のひとつが未成熟好中球・骨髓由来抑制細胞(MDSC)であり、Kwok ら(Nat Immunol 2023)は好中球と緊急顆粒球産生が敗血症の免疫抑制を駆動すると報告している。**PBMC 由来という制約は、免疫麻痺の解釈にとって致命的ではないにせよ本質的な穴**
- ② 1検体の除外が UMAP 上の外れ値という事後的判断で行われている。除外前後で主要結果がどう変わるかは示されていない
- ③ 細胞数の分母が示されていない。「解析対象遺伝子の29%(CD4 T細胞)」「12%(単球)」という表現は使われているが、分母となる遺伝子数がテキストに書かれていない。また各クラスターの細胞数も本文で

は明示されない

- ④ **多重比較補正の使い分け**: 差次発現のみ Bonferroni、それ以外は FDR という設計は Seurat の推奨に従ったものだが、経路解析の結果を FDR で拾っていることは、探索的所見として扱うべき理由になる

■ 統計記述の不整合(原文内の矛盾)

- ① **Methods と Table 1 の脚注で検定手法の記述が食い違う**。Methods は「連続変数に Kruskal-Wallis、名義変数に Fisher-Freeman-Halton」と書くが、Table 1 の脚注は「健常 vs 敗血症は Mann-Whitney U と Fisher 正確検定、3群比較は Kruskal-Wallis と Fisher-Freeman-Halton」と説明している。実質的には整合するが、Methods の記載が不完全
- ② **APACHE II が Table 1 に載っていない**。Methods には「day 1 に APACHE II と SOFA を算出した」とあり、略語表にも APACHE が載っているが、Table 1 に **APACHE II の行がない**。Figure 6E ではスコアが使われているので、データは存在する。ベースライン表からの脱落は再現性の観点で問題
- ③ **Figure 6E の凡例が「four disease severity markers」と述べながら3つしか列挙していない**。実際の図には Glasgow coma scale を含む4パネルが描かれている。GCS は本文でも一切言及されない。Article in Press の未編集版であることを差し引いても、読者が数えられる不一致
- ④ **CCI の「有意」の扱いが微妙**。本文は「statistically significant (Wilcoxon rank-sum test, p -value<0.05, adjusted p -value=0.07)」と書くが、**調整後 $p=0.07$ は慣例的には有意ではない**。「有意」と「調整後は有意でない」を同一文で並べており、読者は後者を採るべき。APACHE II は「clear trend」と表現され、数値は示されない

■ 臨床応用の距離

- ① **これは治療試験ではない**。「MALS には抗IL-1」という振り分けの根拠は ImmunoSep (JAMA 2025) にあり、本論文はその生物学的説明を後付けで与えるものである。本論文単独で治療方針を変えてはならない
- ② **28日死亡が MALS 3/5 (60%) vs 免疫麻痺 0/5 (0%) と極端に見えるが、 $n=5$ 対 $n=5$ で有意差はなく、SOFA が MALS で有意に高い (15 vs 8) ことで説明できる範囲。エンドタイプが独立した予後因子である証拠にはならない**
- ③ **測定の実装コスト**。フェリチンは日常検査だが、単球HLA-DR分子数の定量は専用試薬 (Quantibrite) とフローサイトメーターを要し、日本の一般ICUで日常運用できる施設は限られる。**エンドタイプ医療の律速はアッセイの可用性であって、生物学ではない**

■ 議論を深める問い

- ① クラスター0 (CCI高値と関連) は「敗血症の病態」なのか、それとも「もともと併存疾患を持つ人の単球の平常状態」なのか。健常対照が併存疾患ゼロの中年である以上、**この対比では区別できない**

- ② MALS 特異的クラスターが重症COVID-19の単球シグネチャーと重なるという所見は魅力的だが、**両者に共通する「重症であること」の非特異的シグネチャーを見ている可能性はないか**
- ③ 転写因子ファミリーの分離(ETS/JUN-FOS/STAT-IRF)は美しいが、SCENIC は差次発現遺伝子から推定する手法であり、**タンパク質レベルの活性を測っていない**。ChIP-seq やレポーターアッセイによる裏付けは本研究にはない

主要な引用文献

#	内容	出典
2	Sepsis-3 定義。本研究の組み入れ基準	Singer M, et al. JAMA. 2016;315(8):801–10
4	MALS が敗血症の早期死亡に至る独立した病態であることの提唱	Karakike E, Giamarellos-Bourboulis EJ. Front Immunol. 2019;10:55
5・66	フェリチン 4,420 ng/mL 超という MALS 閾値の原典	Kyriazopoulou E, et al. BMC Med. 2017;15(1):172
8	単球HLA-DR のフローサイトメトリー測定による一時的免疫抑制モニタリングの多施設標準化研究	Döcke WD, et al. Clin Chem. 2005;51(12):2341–7
12	敗血症の血液トランスクリプトーム分類の統合フレームワーク	Scicluna BP, et al. Nat Med. 2025
14	バイオマーカー由来エンドタイプの経時的不安定性(48時間で移り変わる)	Rademaker E, et al. Intensive Care Med. 2025
15	敗血症の分子表現型の同定(2つの前向きコホートと2つのRCTの二次解析)	Sinha P, et al. Lancet Respir Med. 2023;11(11):965–74
17	PROVIDE 試験。フェリチンと単球HLA-DR による MALS/免疫麻痺分類の原典。本研究の母体	Leventogiannis K, et al. Cell Rep Med. 2022;3(11):100817
18	ImmunoSep 試験のプロトコル論文	Kotsaki A, et al. BMJ Open. 2022;12(12):e067251
19	ImmunoSep 試験の本体。MALS に anakinra、免疫麻痺に IFN- γ を振り分け、早期臓器障害を改善	Giamarellos-Bourboulis EJ, et al. JAMA. 2025
20	好中球と緊急顆粒球産生が敗血症の免疫抑制と「extreme response」エンドタイプを駆動	Kwok AJ, et al. Nat Immunol. 2023;24(5):767–79
31	尿路性敗血症の単球シグネチャー。本研究の外部検証に使用	Reyes M, et al. Nat Med. 2020;26(3):333–40

#	内容	出典
32	重症COVID-19の骨髓系細胞破綻。本研究の外部検証に使用	Schulte-Schrepping J, et al. Cell. 2020;182(6):1419–40
33	β -グルカンがLPS誘導性免疫寛容のエピジェネティック状態を反転させる。本研究の in vitro 寛容モデルの原法	Novakovic B, et al. Cell. 2016;167(5):1354–68
40	敗血症では過剰炎症と免疫抑制が併存するという概念	van der Poll T, et al. Nat Rev Immunol. 2017;17(7):407–20
48	敗血症誘発性免疫抑制 — 細胞機能障害から免疫療法へ	Hotchkiss RS, Monneret G, Payen D. Nat Rev Immunol. 2013;13(12):862–74
56	単球の鉄負荷が免疫抑制と敗血症重症度に関連する縦断解析	Mertens C, et al. J Infect. 2025;91(6):106660
57	全身性炎症がヒトの骨髓球産生と I 型インターフェロン応答を障害する	Keramati F, et al. Nat Immunol. 2025;26(5):737–47
58	致死的敗血症における単一細胞転写シグネチャーの動的変化。HIF1A と非生存の関連	Qiu X, et al. J Leukoc Biol. 2021;110(6):1253–68
60	白血球のエネルギー代謝の広範な欠陥が敗血症の免疫麻痺の基盤にある	Cheng SC, et al. Nat Immunol. 2016;17(4):406–13
64	IL-17 が敗血症患者の死亡予測因子であることの SR・MA	Retnoningrum D, et al. Wiad Lek. 2024;77(6):1134–40

✓ Take home message

TAKE HOME

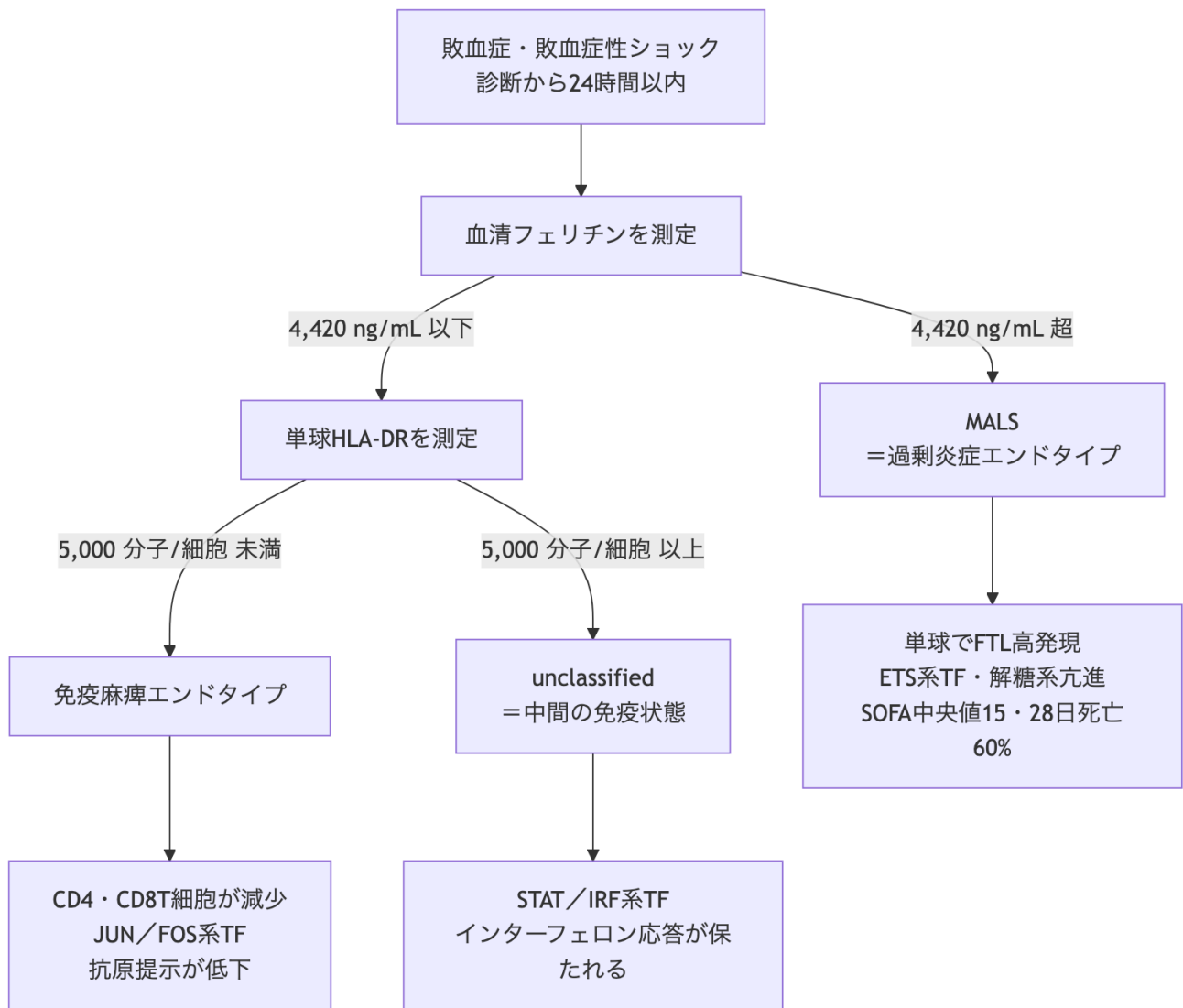
結論 敗血症の「過剰炎症 (MALS)」と「免疫麻痺」を分けているのは、リンパ球ではなく単球の転写プログラムである。MALS 単球ではフェリチン軽鎖 FTL が高発現し、ETS系転写因子・解糖系・HIF-1経路が働く。免疫麻痺単球は JUN/FOS系が優位で抗原提示が落ちる。MALS にしか出ない単球クラスターは、同時にLPS寛容シグネチャーが最も強い — 過剰炎症と免疫低応答は排他的ではない。==ただし n=16 の横断研究で、好中球は解析されていない。治療方針を変える根拠は ImmunoSep 側にあり、本論文にはない。==

当院で今できること: 敗血症性ショックでフェリチンを測る。数千 ng/mL を超えるなら血球貪食症候群を鑑別に上げる。単球HLA-DRは測れないので、リンパ球数の推移で免疫抑制側の代替所見を追う。

△ 注意

読み間違いやすい3点

- **フェリチン高値 = anakinra の適応、と読み替えてはいけない。** 本研究は治療効果を検証していない。日本では敗血症への適応もない
- **エンドタイプは患者の属性ではなく「その採血時点の状態」である。** 著者ら自身が48時間で入れ替わる先行知見を引いている。1点測定でラベルを固定しない
- ==CCI の「有意」は調整後 $p=0.07$ であり、慣例的には有意ではない。== 本文が「significant」と書いていても、調整後の値を採るのが妥当



本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。